CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

12. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **9 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 15 puan; 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sorular 10 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: 12.1.1.1 — **15 puan**

Bir öğrenci, $f(x) = 3^x$ ve $g(x) = (\frac{1}{3})^x$ kurallarıyla verilen f, g: $\mathbb{R} \to \mathbb{R}^+$ fonksiyonlarının grafiklerini çizmeden önce değişim tablosunu hazırlamaktadır.

x	−2	−1	0	1	2
$f(x) = 3^x$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{3}$	1	3	9
$g(x) = (\frac{1}{3})^x$	9	3	1	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{9}$

Tablodaki boş yerleri doldurunuz. Tabloya göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. f ve g fonksiyonlarının artan mı azalan mı olduğunu tablodaki değerlerle açıklayınız.

b. İki grafiğin ortak noktasını yazınız. Bu noktanın her üstel fonksiyonun grafiğinde bulunmasının nedenini açıklayınız.

c. f fonksiyonunun bire bir, örten ve pozitif değerli olduğunu gerekçesiyle açıklayınız.

Cevap: a. x arttıkça f(x) değerleri artar (taban 3 > 1), f artandır. x arttıkça g(x) değerleri azalır ($0 < \frac{1}{3} < 1$), g azalandır.

b. Ortak nokta (0, 1) noktasıdır. Her a tabanı için $a^0 = 1$ olduğundan her üstel fonksiyonun grafiği bu noktadan geçer.

c. $3^a = 3^b$ ise a = b olduğundan f bire birdir. Her pozitif y için $3^x = y$ olacak bir x bulunur; görüntü kümesi $\mathbb{R}^+$ olduğundan f örtendir. Her x için $3^x > 0$ olup grafik x eksenini kesmediğinden f pozitif değerlidir.

2 Öğrenme çıktısı: 12.1.2.2 — **15 puan**

Bir grafik programında $f(x) = e^x$ ve $g(x) = \ln x$ fonksiyonlarının grafikleri aynı koordinat düzleminde çizilmiştir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. İki grafiğin hangi doğruya göre simetrik olduğunu ve bunun nedenini yazınız.

b. g fonksiyonunun grafiği üzerindeki $x = \frac{1}{e}$, x = 1, x = e ve $x = e^3$ apsisli noktaların ordinatlarını bulunuz.

c. g fonksiyonunun artan olduğunu gerekçesiyle açıklayınız ve $g(x) < 0$ eşitsizliğini sağlayan x değerlerinin aralığını yazınız.

Cevap: a. y = x doğrusuna göre simetriktir; çünkü $g = f^{-1}$ olup ters fonksiyonların grafikleri y = x doğrusuna göre simetriktir.

b. $\ln \frac{1}{e} = -1$, $\ln 1 = 0$, $\ln e = 1$, $\ln e^3 = 3$. Noktalar: $(\frac{1}{e}, -1)$, (1, 0), (e, 1), $(e^3, 3)$.

c. Taban e > 1 olduğundan doğal logaritma fonksiyonu artandır. $\ln 1 = 0$ olduğundan $\ln x < 0$ eşitsizliği $0 < x < 1$ aralığında sağlanır.

3 Öğrenme çıktısı: 12.1.2.3 — **10 puan**

Bir domino oyununda her taşın üzerinde bir logaritma yazılıdır ve taşlar bir önceki taşın içindeki sayı sonraki taşın tabanı olacak biçimde dizilmiştir: $\log_2 3$, $\log_3 4$, $\log_4 5$, ... , $\log_{63} 64$.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Dizideki bütün taşların çarpımının değerini taban değiştirme özelliğinden yararlanarak bulunuz.

b. Dizinin yalnız $\log_2 3$ ile başlayıp $\log_8 9$ ile biten ilk yedi taşının çarpımını bulunuz.

Cevap: a. $\log_a b \cdot \log_b c \cdot \ldots \cdot \log_m n = \log_a n$ özelliğiyle çarpım $\log_2 64 = 6$ olur.

b. $\log_2 3 \cdot \log_3 4 \cdot \ldots \cdot \log_8 9 = \log_2 9 = 2 \cdot \log_2 3$

4 Öğrenme çıktısı: 12.1.2.3 — **10 puan**

Bir öğrenci $\log_{a^n} b^m = \frac{m}{n} \cdot \log_a b$ özelliğinden yararlanarak tabanı ve içi kuvvet olan logaritmaları hesaplayacaktır.

Tablodaki boş yerleri doldurunuz; birinci ifade için kullandığınız adımları yazınız.

İfade	$\log_8 32$	$\log_{\sqrt{3}} 27$	$\log_{25} 0{,}2$	$\log_{[[1/4]]} 64$
Değeri	$\frac{5}{3}$	6	$-\frac{1}{2}$	−3

Cevap: $\log_8 32 = \log_{2^3} 2^5 = \frac{5}{3} \cdot \log_2 2 = \frac{5}{3}$; $\log_{\sqrt{3}} 27 = \log_{3^{1/2}} 3^3 = \frac{3}{[[1/2]]} = 6$; $\log_{25} 0{,}2 = \log_{5^2} 5^{-1} = -\frac{1}{2}$; $\log_{[[1/4]]} 64 = \log_{2^{-2}} 2^6 = \frac{6}{-2} = -3$.

5 Öğrenme çıktısı: 12.1.3.1 — **10 puan**

Bir öğrenci, $\log x + \log (x - 3) = 1$ denklemini aşağıdaki gibi çözmüştür.

$\log [x \cdot (x - 3)] = 1 \Rightarrow x \cdot (x - 3) = 10 \Rightarrow x^2 - 3x - 10 = 0 \Rightarrow (x - 5)(x + 2) = 0 \Rightarrow x = 5$ veya $x = -2 \Rightarrow Ç = \{5, -2\}$

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Öğrencinin çözümündeki eksikliği bulup doğru çözüm kümesini yazınız.

b. Aynı öğrenci $\log (x + 7) - \log (x - 2) = 1$ denkleminde de hata yapmıştır. Bu denklemin doğru çözüm kümesini bulunuz.

Cevap: a. Logaritma fonksiyonunun tanımı gereği $x > 0$ ve $x - 3 > 0$ olmalıdır; $x = -2$ bu şartı sağlamadığından alınmaz. $Ç = \{5\}$

b. $\log \frac{x + 7}{x - 2} = 1 \Rightarrow \frac{x + 7}{x - 2} = 10 \Rightarrow x + 7 = 10x - 20 \Rightarrow 9x = 27 \Rightarrow x = 3$. $x + 7 > 0$ ve $x - 2 > 0$ sağlanır. $Ç = \{3\}$

6 Öğrenme çıktısı: 12.1.3.1 — **10 puan**

Aşağıdaki denklemlerde bilinmeyen, logaritmanın tabanında yer almaktadır. Tanım gereği taban pozitif ve 1'den farklı olmalıdır.

Tablodaki boş yerleri doldurunuz; ikinci denklem için çözüm adımlarınızı yazınız.

Denklem	$\log_x 81 = 4$	$\log_x (2x + 8) = 2$	$\log_{x+1} 25 = 2$
Çözüm kümesi	{3}	{4}	{4}

Cevap: $\log_x 81 = 4 \Rightarrow x^4 = 81 \Rightarrow x = 3$ ($x = -3$ taban olamaz). $\log_x (2x + 8) = 2 \Rightarrow x^2 = 2x + 8 \Rightarrow x^2 - 2x - 8 = 0 \Rightarrow x = 4$ veya $x = -2$; taban pozitif olmalıdır, $x = 4$. $\log_{x+1} 25 = 2 \Rightarrow (x + 1)^2 = 25 \Rightarrow x + 1 = 5$ veya $x + 1 = -5$; taban pozitif olmalıdır, $x = 4$.

7 Öğrenme çıktısı: 12.1.3.1 — **10 puan**

Üstel eşitsizlik çözülürken tabanlar eşitlenir; taban 1'den büyükse üsler arasındaki eşitsizlik aynı yönde kalır, taban 0 ile 1 arasındaysa eşitsizlik yön değiştirir.

Aşağıdaki eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulunuz.

a. $2^{x+3} > 32$

b. $(\frac{1}{3})^{2x-1} \geq 27$

c. $5^{x^{2} - 3x} < 625$

Cevap: a. $2^{x+3} > 2^5 \Rightarrow x + 3 > 5 \Rightarrow x > 2$; $Ç = (2, \infty)$

b. $(\frac{1}{3})^{2x-1} \geq (\frac{1}{3})^{-3} \Rightarrow$ taban 0 ile 1 arasında olduğundan $2x - 1 \leq -3 \Rightarrow x \leq -1$; $Ç = (-\infty, -1]$

c. $5^{x^{2} - 3x} < 5^4 \Rightarrow x^2 - 3x - 4 < 0 \Rightarrow (x - 4)(x + 1) < 0 \Rightarrow -1 < x < 4$; $Ç = (-1, 4)$

8 Öğrenme çıktısı: 12.2.1.1 — **10 puan**

Bir öğrenci, aşağıdaki kurallarla verilen fonksiyonlardan hangilerinin bir gerçek sayı dizisi belirttiğini araştırmaktadır. ($n \in \mathbb{Z}^+$)

Tablodaki boş yerleri doldurunuz.

Kural	Dizi belirtir mi?	Gerekçe
$a_n = \frac{n + 1}{n - 3}$	Hayır	$n = 3$ için payda sıfır olur, kural tanımsızdır.
$b_n = \sqrt{n - 2}$	Hayır	$n = 1$ için $\sqrt{-1}$ gerçek sayı değildir.
$c_n = \frac{2n + 1}{n + 4}$	Evet	Her $n \in \mathbb{Z}^+$ için $n + 4 \neq 0$ olup c_n gerçek sayıdır.
$d_n = \log_2 (n + 1)$	Evet	Her $n \in \mathbb{Z}^+$ için $n + 1 > 0$ olup logaritma tanımlıdır.

9 Öğrenme çıktısı: 12.2.1.2 — **10 puan**

Genel terimi $a_n = n^2 - 4n + 3$ olan (a_n) dizisi verilmiştir.

n	1	2	3	4	5
a_n	0	−1	0	3	8

Cevap: $a_{n+1} = (n + 1)^2 - 4(n + 1) + 3 = n^2 - 2n$. $a_n = (n - 2)^2 - 1$ olduğundan en küçük terim $n = 2$ için $a_2 = -1$'dir.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOPLAM
PUAN	15	15	10	10	10	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz. Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....